

TD SEMAINE DU 05 OCTOBRE

Séance 2 : Semaine du 05-10

Formulaire : Soit E un ensemble et $\mathcal{P}(x)$ une assertion (qui dépend de $x \in E$) alors :

$$\text{Non}\left(\forall x \in E, \quad \mathcal{P}(x)\right) \Leftrightarrow \exists x \in E, \quad \text{Non } \mathcal{P}(x)$$

$$\text{Non}\left(\exists x \in E, \quad \mathcal{P}(x)\right) \Leftrightarrow \forall x \in E, \quad \text{Non } \mathcal{P}(x).$$

Soient P et Q des assertions,

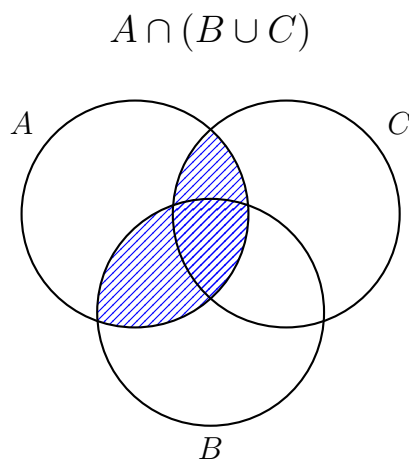
$$\left(P \Rightarrow Q\right) \text{ est vrai } \textit{si et seulement si} \left(\text{Non } A \text{ ou } B\right) \text{ est vrai.} \quad (0.1)$$

Informellement on peut retenir que $P \Rightarrow Q$ signifie : Q est vraie quand P est vraie, et Q peut être vraie ou fausse quand P est fausse (voir la table de vérité).

Exercice sur les ensembles

Représenter le diagramme de Venn de l'ensemble $A \cap (B \cup C)$.

Corrigé de l'exercice



Exercice 2.14

Pour chacune des assertions ci-dessous, dire quelles variables sont liées. Dire ensuite si l'assertion dépend d'un paramètre. Écrire chaque assertion en français. On rappelle qu'une assertion est *close* si elle ne dépend pas d'un paramètre. Dire pour chaque assertion close si elle est vraie ou fausse.

1. $x \geq y$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq y$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0$.
4. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x \geq y$.
5. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x \geq y$.
6. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{N}, x \geq y$.
7. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{Z}, x \geq y$.
8. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{Z}, (x \geq y \text{ et } (\forall z \in \mathbb{Z}, x \geq z \Rightarrow y \geq z))$.

Corrigé Exercice 2.14

1. Les variables x et y sont libres, l'assertion dépend donc des deux paramètres x et y . Elle signifie “ x est strictement plus grand que y ”. On ne peut dire si elle est vraie ou fausse sans information supplémentaire sur x et y .
2. La variable x est liée puisqu'introduite par $\forall x \in \mathbb{R}$, tandis que y est libre. L'assertion dépend du paramètre y . Elle signifie “ Pour tout réel x , x est supérieur ou égal à y ”.
3. La variable x est liée, il n'y a donc pas de paramètre, et donc l'assertion est close. Elle signifie “ Pour tout réel x , le nombre x est positif ou nul”. Elle est fausse puisque par exemple -1 est un réel négatif.
4. Les variables x et y sont liées, il n'y a pas de paramètre, donc l'assertion est close. Elle signifie “Pour tout réel x il existe un réel y tel que x est supérieur ou égal à y ”. Cette assertion est vraie puisqu'une fois x fixé, il suffit de choisir $y = x - 1$ pour qu'on ait bien $x \geq y$.
5. Les variables x et y sont liées, il n'y a pas de paramètre, donc l'assertion est close. Elle signifie “ Il existe un réel x tel que pour tout réel y le nombre x est supérieur ou égal à y ”. Cette assertion est fausse puisqu'il n'existe aucun réel qui soit plus grand que tous les autres.
6. Les variables x et y sont liées, il n'y a pas de paramètre, donc l'assertion est close. Elle signifie “Pour tout réel x il existe un nombre entier naturel y tel que x est supérieur ou égal à y ”. Cette assertion est fausse puisque par exemple pour $x = -1$, il n'y a aucun entier naturel plus petit que x .
7. Les variables x et y sont liées, il n'y a pas de paramètre, donc l'assertion est close. Elle signifie “Pour tout réel x il existe un nombre entier relatif y tel que x est supérieur ou égal à y ”. Cette assertion est vraie. Pour un réel x fixé quelconque, il suffit de prendre $y = \lfloor x \rfloor$ pour avoir un entier relatif y tel que $x \geq \lfloor x \rfloor = y$.
8. Les variables x , y et z sont liées, il n'y a pas de paramètre, donc l'assertion est close. Elle signifie “ Pour tout réel x il existe un nombre entier relatif y tel que x est supérieur ou égal à y et pour tout entier relatif z , si z est inférieur ou égal

à x , alors z est inférieur ou égal à y . ". Cette assertion est vraie. Pour un réel x fixé quelconque, il suffit de prendre $y = \lfloor x \rfloor$ pour avoir un entier relatif y tel que $x \geq \lfloor x \rfloor = y$, et de plus pour tout entier relatif z , si z est plus petit que x , alors z est aussi plus petit que $\lfloor x \rfloor = y$.

Exercice 2.15

Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses, et le démontrer.

- | | |
|---|--|
| 1. $1 + 1 = 2 \implies 1 + 1 = 3$; | 11. $\exists x \in \mathbb{R}_+, x < \sqrt{x}$; |
| 2. $1 + 1 = 3 \implies 1 + 1 = 2$; | 12. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$; |
| 3. $1 = 0 \implies (\exists a, b \in \mathbb{N}^*, a^2 + b^2 = 0)$; | 13. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$; |
| 4. $\forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \implies x \geq 3$; | 14. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$; |
| 5. $\forall x \in \mathbb{R}, x > 3 \implies x \geq 3$; | 15. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$; |
| 6. $\forall x \in \mathbb{R}, x \in [2, 3] \implies x \in [0, 4]$; | 16. $\forall \epsilon \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, x < \epsilon$; |
| 7. $\forall x \in \mathbb{R}, x \in [2, 3] \implies x \leq 3$; | 17. $\forall \epsilon \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, x < \epsilon $; |
| 8. $\forall x \in \mathbb{R}, x \notin [2, 3] \implies x \geq 3$; | 18. $\forall \epsilon \in \mathbb{R}^*, \exists x \in \mathbb{R}, x < \epsilon $; |
| 9. $\forall x \in \mathbb{R}, x \notin [2, +\infty[\implies x \leq 3$; | 19. $\exists t \in \mathbb{R}_+, \forall x \in \mathbb{R}, x < t \implies x^2 < 3$; |
| 10. $\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x > y \implies \frac{1}{x} < \frac{1}{y}$; | |

Corrigé Exercice 2.15

- L'assertion " $1+1 = 2$ " est vraie, tandis que " $1+1 = 3$ " est fausse. Or l'implication "vrai $\implies$ faux" est fausse, donc l'assertion " $1+1 = 2 \implies 1+1 = 3$ " est **fausse**.
- L'assertion " $1+1 = 3$ " est fausse, tandis que " $1+1 = 2$ " est vraie. Or l'implication "faux $\implies$ vrai" est vraie, donc l'assertion " $1+1 = 3 \implies 1+1 = 2$ " est **vraie**.
- L'assertion " $1 = 0$ " est fausse, ainsi que l'assertion " $\exists a, b \in \mathbb{N}^*, a^2 + b^2 = 0$ ". Comme l'implication "faux $\implies$ faux" est vraie, l'assertion " $1 = 0 \implies (\exists a, b \in \mathbb{N}^*, a^2 + b^2 = 0)$ " est **vraie**.
- L'assertion est **fausse**. En effet sa négation est " $\exists x \in \mathbb{R}, (x > 2) \wedge (x < 3)$ ", qui affirme l'existence d'un réel x satisfaisant $2 < x < 3$. Cette dernière assertion est vraie puisqu'il suffit de prendre $x = 2,5$. Puisque la négation est vraie, l'assertion de départ est vraie.
- L'assertion est **vraie**. En effet, soit $x \in \mathbb{R}$. Supposons qu'on a $x > 3$. Alors on a en particulier $x \geq 3$.
- L'assertion est **vraie**. En effet, soit $x \in \mathbb{R}$. Supposons qu'on a $x \in [2, 3]$. Alors on a $2 \leq x \leq 3$, et donc $1 \leq 2 \leq x \leq 3 \leq 4$, d'où $1 \leq x \leq 4$, et donc $x \in [1, 4]$.
- L'assertion est **vraie**. En effet, soit $x \in \mathbb{R}$. Supposons qu'on a $x \in [2, 3]$. Alors on a $2 \leq x \leq 3$, donc en particulier $x \leq 3$.
- L'assertion est **fausse**. Sa négation est " $\exists x \in \mathbb{R}, (x \notin [2, +\infty[) \wedge (x < 3)$ ", dont on montre qu'elle est vraie. En effet, il suffit de prendre $x = 1$ pour vérifier $x \notin [2, +\infty[$ et $x < 3$.
- L'assertion est **vraie**. En effet, soit $x \in \mathbb{R}$. Supposons qu'on a $x \notin [2, +\infty[$. Alors on a $x \in]-\infty, 2[$, et donc $x < 2$. On en déduit $x < 2 < 3$, donc $x \leq 3$.

10. L'assertion est **fausse**. (Il y a ici une sorte de piège, car on pourrait penser que la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante, mais elle ne l'est que sur $\mathbb{R}_+$ et sur $\mathbb{R}_-$, pas sur $\mathbb{R}^*$ tout entier. D'ailleurs dessiner le graphe de $x \mapsto \frac{1}{x}$ aide à trouver un contre-exemple: la fonction n'est pas décroissante car l'image de $\mathbb{R}_-$ est $\mathbb{R}_-$ et l'image de $\mathbb{R}_+$ est $\mathbb{R}_+$, donc il faut prendre $x > 0$ et $y < 0$ pour faire un contre-exemple.)

Démontrons donc que l'assertion est fausse. Sa négation est " $\exists x, y \in \mathbb{R}^*, (x > y) \wedge (\frac{1}{x} > \frac{1}{y})$ ". Il suffit alors de prendre $x = 1$ et $y = -1$ pour avoir en effet $x = 1 > -1 = y$, et $\frac{1}{x} = 1 > -1 = \frac{1}{y}$.

11. L'assertion est **vraie**. (Là encore, ce peut être contre-intuitif car on a tendance à croire que $\sqrt{x}$ est toujours plus petit que x . Dessiner le graphe de $\sqrt{\cdot}$ aide à se convaincre que c'est faux sur l'intervalle $[0, 1]$.)

Démontrons que l'assertion est vraie. Il suffit de poser $x = \frac{1}{4}$. On a alors $\sqrt{x} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} > \frac{1}{4} = x$.

12. L'assertion est **vraie**. En effet il suffit de prendre $x = 1$ et $y = 1$ pour avoir $x + y = 1 + 1 = 2 > 0$.
13. L'assertion est **fausse**. Sa négation est " $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y \leq 0$ ", dont on démontre qu'elle est vraie. En effet, soit $x \in \mathbb{R}$ quelconque. Posons $y = -x - 1$. Alors on a $x + y = x + (-x - 1) = -1 \leq 0$.
14. L'assertion est **vraie**. En effet, soit $x \in \mathbb{R}$ quelconque. Posons $y = -x + 1$. Alors on a $x + y = x + (-x + 1) = 1 > 0$.
15. L'assertion est **fausse**. Sa négation est " $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y \leq 0$ ", dont on démontre qu'elle est vraie. En effet, posons $x = -1$ et $y = -1$. Alors on a $x + y = -2 \leq 0$.
16. L'assertion est **fausse** (ici il faut faire attention aux signes, puisque ϵ est de signe quelconque, tandis que $|x|$ est toujours positif). Sa négation est " $\exists \epsilon \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq \epsilon$ ". Démontrons que cette négation est vraie. Prenons $\epsilon = -1$. Soit $x \in \mathbb{R}$ quelconque. Comme une valeur absolue est toujours positive ou nulle, on a $|x| \geq 0 > -1$.
17. L'assertion est **vraie** (cette fois-ci les valeurs absolues ne sont pas contre nous). En effet, soit $\epsilon \in \mathbb{R}$ quelconque. Posons $x = -1$. Alors comme une valeur absolue est toujours positive ou nulle, on a $x = -1 < 0 \leq |\epsilon|$.
18. L'assertion est **vraie**, et la preuve précédente s'adapte facilement.
19. L'assertion est **vraie**. En effet, prenons $t = \sqrt{3}$, qui est bien dans l'ensemble $\mathbb{R}_+^*$. Soit $x \in \mathbb{R}$ quelconque. Supposons qu'on a $|x| < \sqrt{3}$. Alors on a $x^2 = (|x|)^2 < \sqrt{3}^2 = 3$, car la fonction $y \mapsto y^2$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 2.16

Soient P, Q et R des assertions. À l'aide d'une table de vérité, vérifiez que l'implication

$$((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Longrightarrow (P \Rightarrow R)$$

est toujours vraie.

Corrigé Exercice 2.16

Dressons la table (de vérité).

P	Q	R	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow R$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)$	$P \Rightarrow R$	$((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

La dernière colonne n'a que des " V ", donc l'implication $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ est toujours vraie.

Remarque On utilise quasiment tout le temps cette propriété sans le dire lorsque l'on écrit une succession d'implication.